

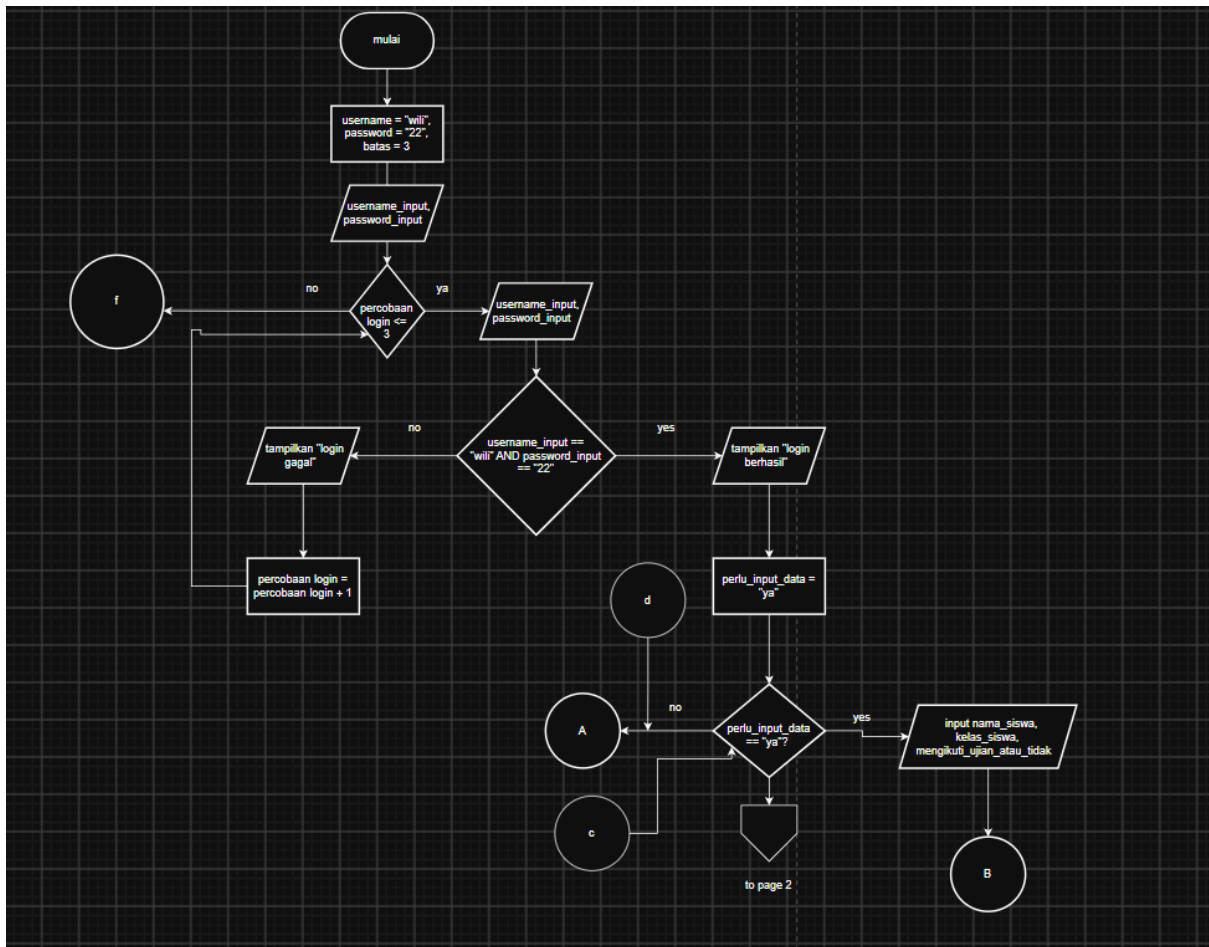
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



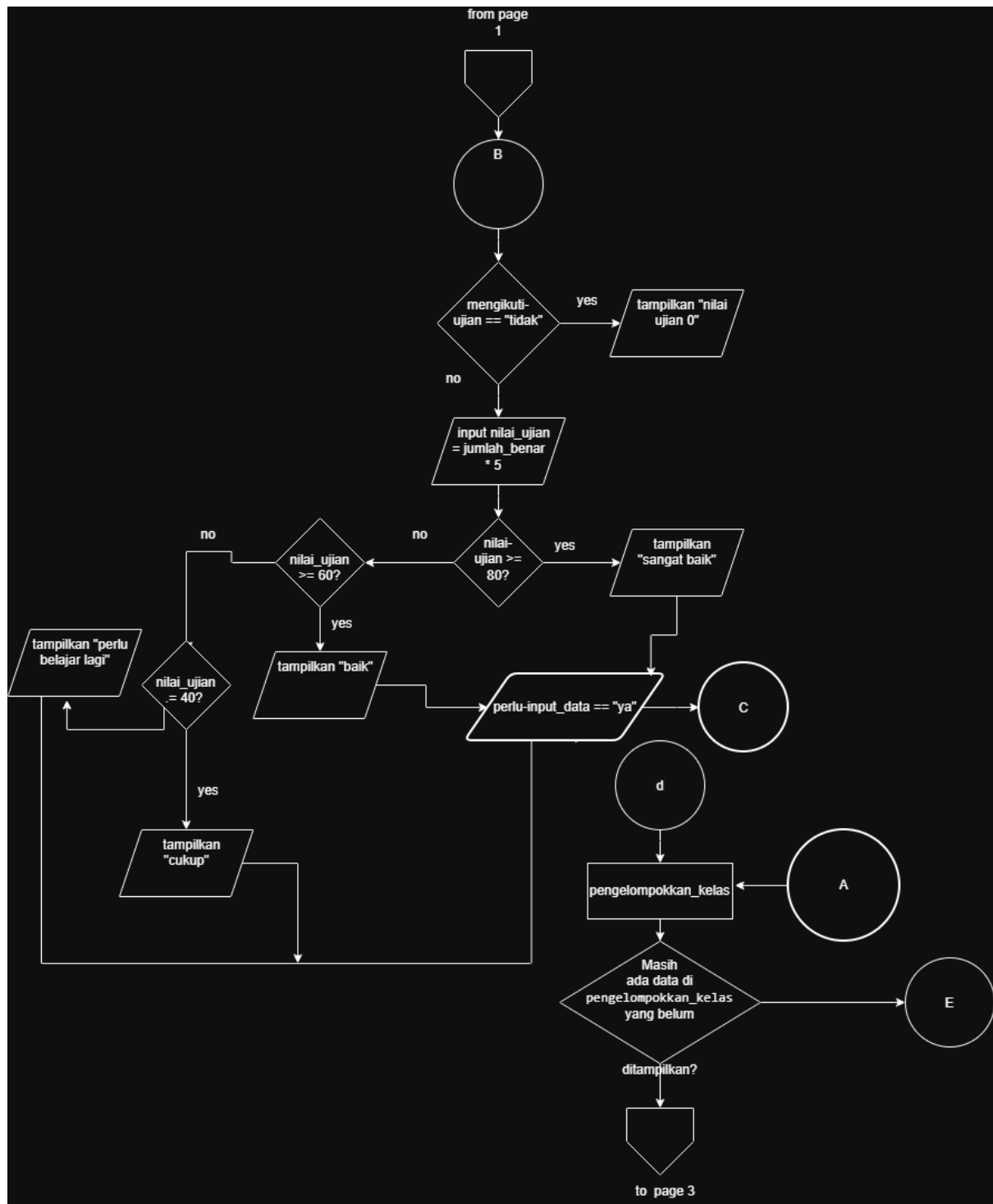
Disusun oleh:
WILIANA ERIANTI (2609106022)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

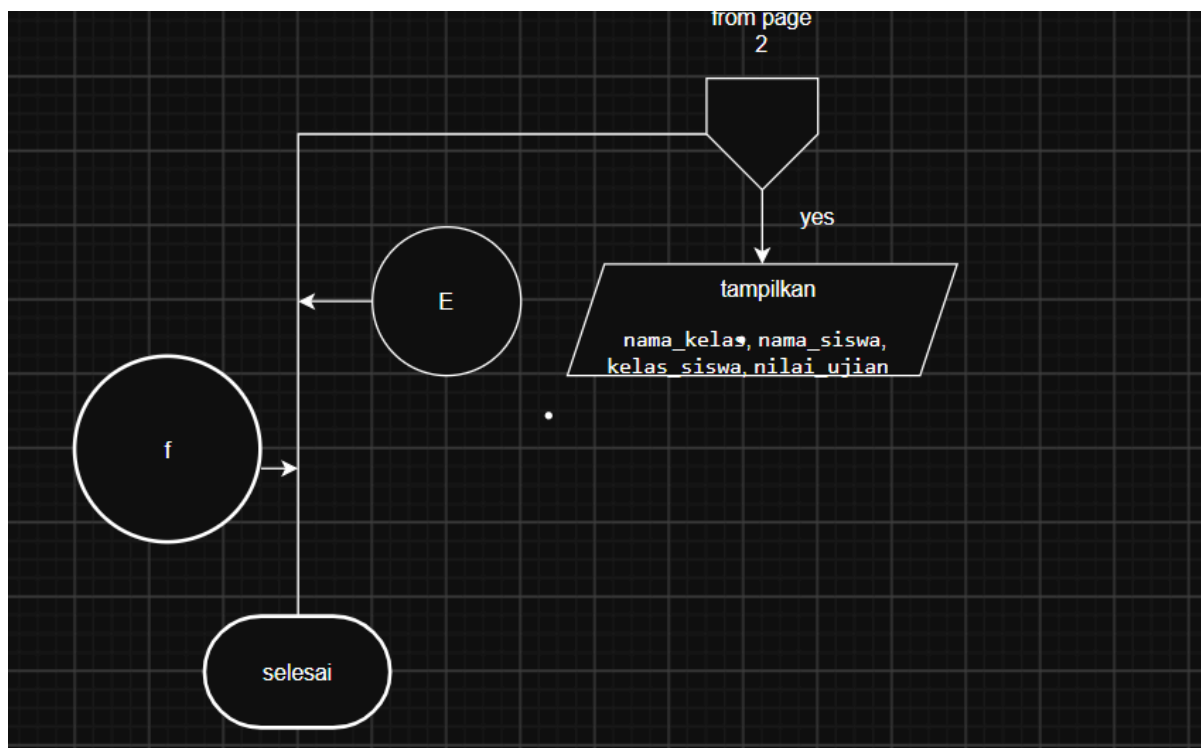
1. Flowchart



Gambar 1. Flowchart bagian 1



Gambar 2. Flowchart bagian 2



Gambar 3. Flowchart bagian 3

2. Deskripsi Singkat Program

Pada program kali ini membuat sebuah program untuk menginput data siswa dan juga mengelompokkan data siswa berdasarkan kelas. Mula-mula, deklarasikan dulu untuk keperluan input login seperti username, password dan juga batas untuk perulangan for, lalu langsung masuk pada perulangan for dimana jika pengguna menginput password sesuai dengan deklarasi tadi maka akan menampilkan berhasil login dan lanjut untuk menginput data siswa, jika tidak kembali pada proses input username dan password. Namun, pada bagian login jika terjadi kesalahan password atau username sebanyak 3 kali maka program akan otomatis mengakhiri program.

Selanjutnya, pada proses input data siswa, pengguna diminta untuk menginput terlebih dahulu nama dan kelas siswa, kemudian masuk ke perulangan while untuk mengkategorikan apakah siswa mengikuti ujian atau tidak. Sebelum masuk ke percabangan dalam while, pengguna diminta untuk menginput apakah siswa mengikuti ujian atau tidak lalu masuk ke percabangan, jika inputan pengguna adalah ya maka program akan meminta pengguna untuk menghitung nilai ujian dengan sistem perhitungan jumlah benar x 5, lalu

menampilkan output berupa nilai ujian siswa tersebut. Namun jika jawaban selain ya maka program akan langsung menampilkan siswa blabla nilai ujian 0.

Di dalam percabangan ini terdapat break yang dimana fungsinya memberhentikan program secara langsung tanpa memperhatikan kondisi lainnya, lalu masuk ke percabangan lagi untuk mengkategorikan nilai siswa. Selanjutnya, program mendeklarasikan perlu input data lagi atau tidak, jika ya maka masuk ke perulangan while lagi untuk memasukkan data siswa lainnya yang format dan kode programnya sama dengan while pertama tadi.

Masuk ke pengelompokkan data, disini menggunakan nested for agak bisa dikelompokkan sesuai kelas. Pada variabel pengelompokkan kelas ini berfungsi sebagai dasar pengambilan data untuk nested for terutama pada for pertama, kemudian untuk for kedua untuk menampilkan hasil dari pengelompokkan tadi menggunakan nedted for.

3. Source Code

```
print("==== Login ====")
for i in range(batas):
    username_input = input("Masukkan username: ")
    password_input = input("Masukkan password: ")
    if username_input == "wili" and password_input == "22":
        print("== Login berhasil! ==")
        break
    else:
        print("== Login gagal ==")
```

```
mengikuti_ujian_atau_tidak = "ya" or "tidak"
while mengikuti_ujian_atau_tidak == "ya":
    mengikuti_ujian_atau_tidak = input(f"apakah siswa {nama_siswa} mengikuti ujian? : ")
    if mengikuti_ujian_atau_tidak == "ya":
        jumlah_benar = int(input(f"jumlah jawaban benar {nama_siswa} : "))
        jumlah_salah = int(input(f"jumlah jawaban salah {nama_siswa} : "))
        nilai_ujian = jumlah_benar * 5
```

```

        print(f"siswa {nama_siswa} nilai ujian {nilai_ujian}")
    else:
        print(f"siswa {nama_siswa} nilai ujian 0")
        break
    if nilai_ujian >= 80:
        print(f"nilai ujian sangat baik")
    elif nilai_ujian >= 60:
        print(f"nilai ujian baik")
    elif nilai_ujian >= 40:
        print(f"nilai ujian cukup")
    else:
        print(f"perlu belajar lagi")
break

```

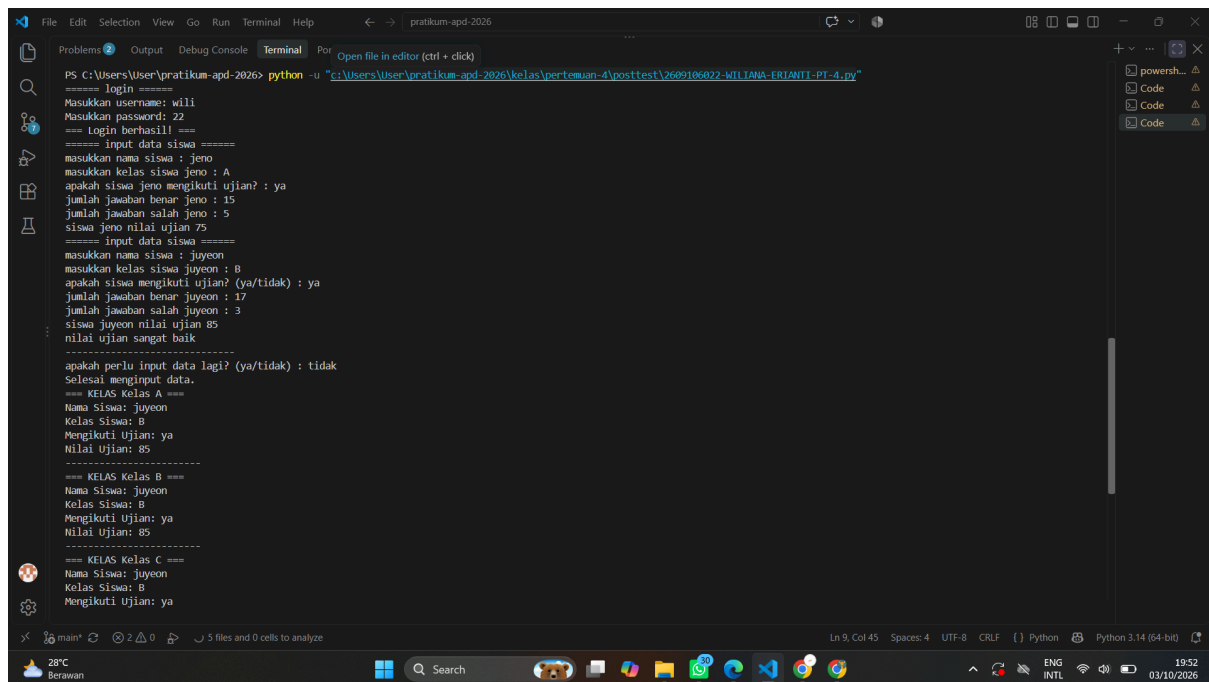
```

pengelompokkan_kelas = {
    "Kelas A": [
        {"nama_siswa": nama_siswa, "kelas_siswa": kelas_siswa,
        "mengikuti_ujian_atau_tidak": mengikuti_ujian_atau_tidak,
        "nilai_ujian": nilai_ujian}
    ],
    "Kelas B": [
        {"nama_siswa": nama_siswa, "kelas_siswa": kelas_siswa,
        "mengikuti_ujian_atau_tidak": mengikuti_ujian_atau_tidak,
        "nilai_ujian": nilai_ujian}
    ],
    "Kelas C": [
        {"nama_siswa": nama_siswa, "kelas_siswa": kelas_siswa,
        "mengikuti_ujian_atau_tidak": mengikuti_ujian_atau_tidak,
        "nilai_ujian": nilai_ujian}
    ]
}

for nama_kelas, data_siswa in pengelompokkan_kelas.items():
    print(f"=== KELAS {nama_kelas} ===")
    for siswa in data_siswa:
        print(f>Nama Siswa: {nama_siswa}")
        print(f>Kelas Siswa: {kelas_siswa}")
        print(f>Mengikuti Ujian: {mengikuti_ujian_atau_tidak}")
        print(f>Nilai Ujian: {nilai_ujian}")
        print(f>-----")

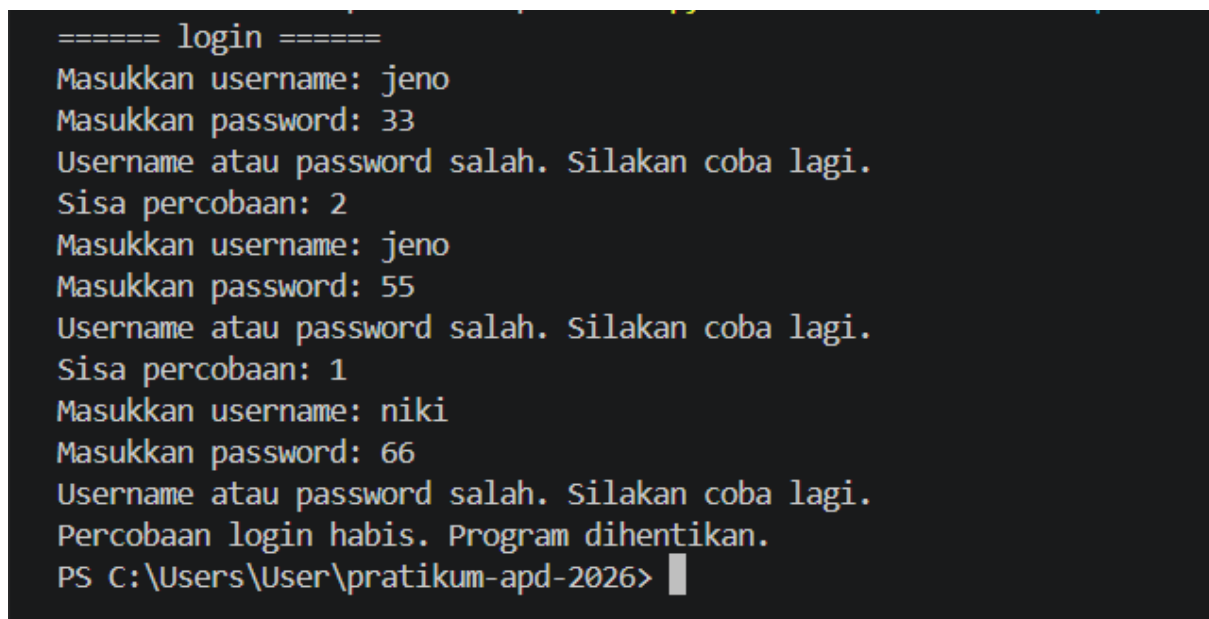
```

4. Hasil Output



```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> python -u "c:\Users\User\pratikum-apd-2026\kelas\pertemuan-4\posttest\2609106072-WTLTANA-FRIJANTI-PT-4.py"
===== login =====
Masukkan username: jeno
Masukkan password: 22
==== Login berhasil! ====
===== input data siswa =====
masukkan nama siswa : jeno
masukkan kelas siswa jeno : A
apakah siswa jeno mengikuti ujian? : ya
jumlah jawaban benar jeno : 15
jumlah jawaban salah jeno : 5
siswa jeno nilai ujian 75
===== input data siswa =====
masukkan nama siswa : juyeon
masukkan kelas siswa juyeon : B
apakah siswa juyeon mengikuti ujian? (ya/tidak) : ya
jumlah jawaban benar juyeon : 17
jumlah jawaban salah juyeon : 3
siswa juyeon nilai ujian 85
nilai ujian sangat baik
-----
apakah perlu input data lagi? (ya/tidak) : tidak
Selesai menginput data.
==== KELAS Kelas A ====
Name Siswa: juyeon
Kelas Siswa: B
Mengikuti Ujian: ya
Nilai Ujian: 85
-----
==== KELAS Kelas B ====
Name Siswa: juyeon
Kelas Siswa: B
Mengikuti Ujian: ya
Nilai Ujian: 85
-----
==== KELAS Kelas C ====
Name Siswa: juyeon
Kelas Siswa: B
Mengikuti Ujian: ya
```

Gambar 4.1 Ketika Berhasil Login



```
===== login =====
Masukkan username: jeno
Masukkan password: 33
Username atau password salah. Silakan coba lagi.
Sisa percobaan: 2
Masukkan username: jeno
Masukkan password: 55
Username atau password salah. Silakan coba lagi.
Sisa percobaan: 1
Masukkan username: niki
Masukkan password: 66
Username atau password salah. Silakan coba lagi.
Percobaan login habis. Program dihentikan.
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026>
```

Gambar 4.2 Ketika Gagal Login

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git add .  
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026>
```

Gambar 5.1 Git Add

Melakukan git add guna untuk menyimpan perubahan yang ingin disimpan untuk di commit selanjutnya.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git commit -m "menambahkan folder posttest 4"  
[main a674c58] menambahkan folder posttest 4  
7 files changed, 185 insertions(+), 4 deletions(-)  
delete mode 100644 README.md  
create mode 100644 kelas/pertemuan-4/posttest/2609106022-WILIANA-ERIANI-PT-4.py  
create mode 100644 test tes/iso.py  
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2 Git Commit

Untuk mengkonfirmasi perubahan yang terjadi pada repository.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026> git push origin main  
Enumerating objects: 23, done.  
Counting objects: 100% (22/22), done.  
Delta compression using up to 12 threads  
Compressing objects: 100% (10/10), done.  
Writing objects: 100% (14/14), 2.50 KiB | 1.25 MiB/s, done.  
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.  
To https://github.com/juyjuyeon/pratikum-apd-2026.git  
de79bf4..a674c58 main -> main  
PS C:\Users\User\pratikum-apd-2026>
```

Gambar 5. Git Push

Mengupload file yang awalnya pada komputer saja ke github.